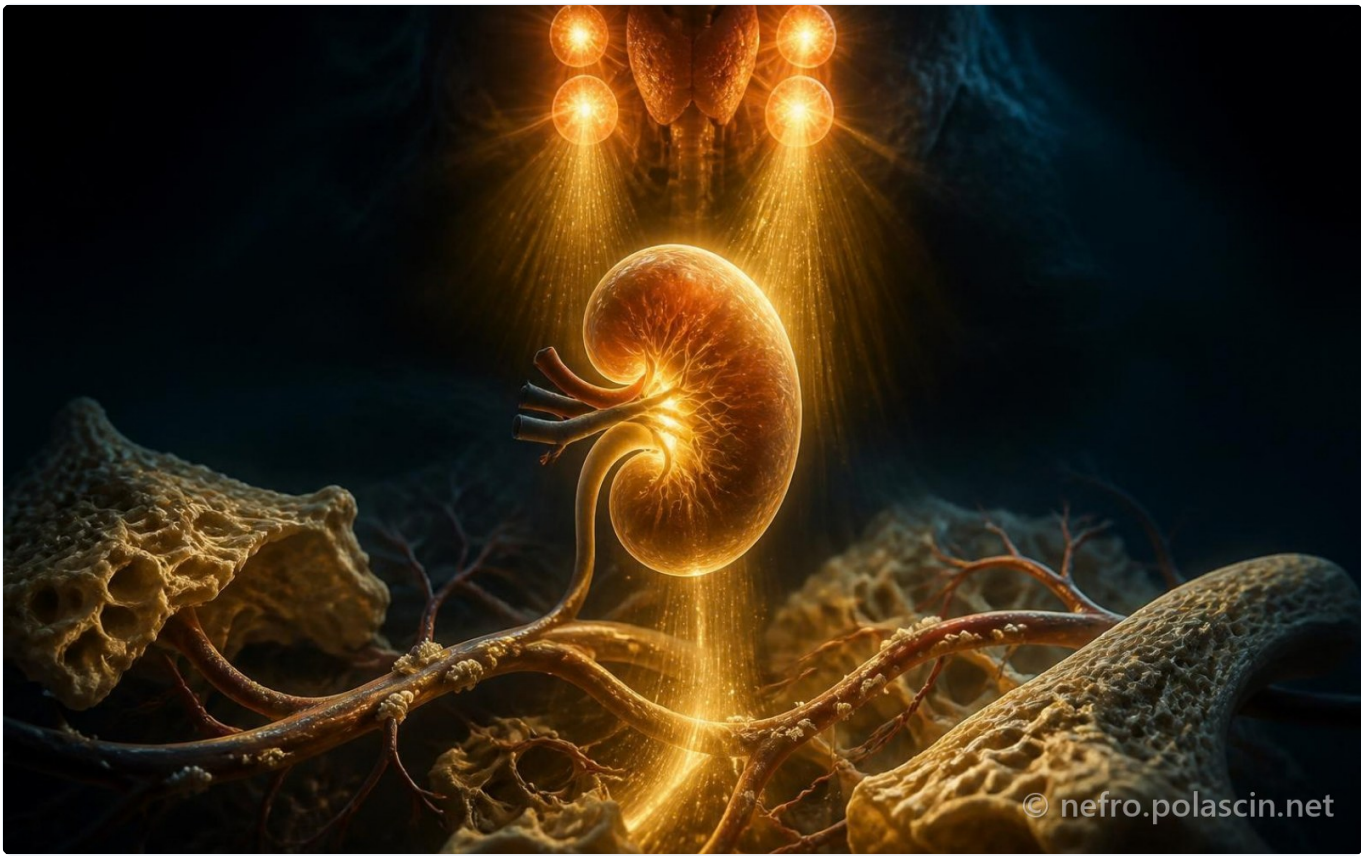
Perzistujúca hyperparatyreóza po transplantácii obličky ako rizikový marker mortality a zlyhania štepu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 09.07.2026



Poloschematická vizualizácia. Štep pracuje, no žľazy pokračujú v pôvodnom režime – a táto zotrvačnosť nesie riziko pre kosť, cievy aj samotný štep.

Hyperparatyreóza patrí medzi najčastejšie prejavy poruchy minerálovo-kostného metabolizmu pri chronickej chorobe obličiek. U časti pacientov pretrváva aj po úspešnej transplantácii obličky. Klinicky nejde len o laboratórnu odchýlku: pretrvávajúca posttransplantačná hyperparatyreóza môže byť spojená s hyperkalciémiou, hypofosfatémiou, kostnými komplikáciami, vaskulárnou kalcifikáciou a potenciálne aj horšími výsledkami štepu.

Systematický prehľad a metaanalýza publikované v *Clinical Kidney Journal* hodnotili, či hyperparatyreóza pred transplantáciou a perzistujúca hyperparatyreóza po transplantácii súvisia s mortalitou a výsledkami transplantovanej obličky. Téma je prakticky dôležitá, pretože definície posttransplantačnej hyperparatyreózy nie sú jednotné a rozhodovanie o liečbe, vrátane cinakalcetu alebo paratyreoidektómie, zostáva v mnohých situáciách nejednoznačné.

Prečo môže hyperparatyreóza pretrvávať aj po transplantácii

Po úspešnej transplantácii sa zvyčajne zlepší fosfátová retencia, metabolizmus vitamínu D aj uremické prostredie, ktoré pred transplantáciou podporovalo sekundárnu hyperparatyreózu. Napriek tomu u časti pacientov pretrváva zvýšená sekrécia parathormónu.

Dôvodom býva dlhodobá stimulácia prištítnych teliesok počas chronickej choroby obličiek, difúzna alebo nodulárna hyperplázia a pri pokročilých formách aj znížená citlivosť na regulačné mechanizmy. V takom prípade transplantácia samotná nemusí viesť k úplnej normalizácii funkcie prištítnych teliesok. Klinicky sa tento stav často označuje ako **perzistujúca posttransplantačná hyperparatyreóza**; pri hyperkalciémii sa v praxi používa aj pojem terciárna hyperparatyreóza.

Cieľ systematického prehľadu a metaanalýzy

Autori analyzovali observačné štúdie u dospelých príjemcov transplantovanej obličky. Hodnotili vplyv predtransplantačnej hyperparatyreózy, perzistujúcej posttransplantačnej hyperparatyreózy a hladín parathormónu hodnotených kategoricky alebo kontinuálne.

Sledované výsledky zahŕňali:

- celkovú mortalitu,
- celkové zlyhanie štepu,
- zlyhanie štepu cenzorované na úmrtie pacienta.

Metaanalýza bola vykonaná v súlade s metodikou PRISMA 2020 a protokol bol registrovaný v databáze PROSPERO pod číslom CRD420261293712. Autori prehľadali databázy PubMed/MEDLINE a Embase od ich vzniku do 9. februára 2026. Riziko skreslenia hodnotili pomocou nástroja QUIPS.

Rozsah analyzovaných údajov

Do systematického prehľadu bolo zaradených **23 štúdií**. Do metaanalýz prispelo **19 štúdií** s celkovým počtom **26 266 príjemcov transplantovanej obličky**.

Z toho 3 štúdie hodnotili predtransplantačnú hyperparatyreózu u 12 819 pacientov a 16 štúdií hodnotilo posttransplantačnú hyperparatyreózu u 13 447 pacientov. Ide teda o pomerne rozsiahly súbor observačných údajov. Zároveň platí, že ani veľká metaanalýza observačných štúdií sama osebe nedokazuje kauzalitu.

Predtransplantačná hyperparatyreóza: neistý prognostický význam

Predtransplantačná hyperparatyreóza nebola v metaanalýze spojená so zvýšenou celkovou mortalitou. Uvádzaný pomer rizík pre mortalitu bol HR 0,80, čo nenaznačuje jednoznačný nepriaznivý vplyv.

Pri zlyhaní štepu cenzorovanom na úmrtie sa v hlavnej analýze objavila asociácia s vyšším rizikom, HR 1,42. Táto asociácia však stratila štatistickú významnosť po použití Hartungovej-Knappovej citlivostnej úpravy.

Praktický záver je preto opatrný: samotná zvýšená hladina parathormónu pred transplantáciou môže byť rizikovým signálom, ale dostupné údaje nie sú dostatočne robustné na jednoznačné tvrdenie, že predtransplantačná hyperparatyreóza samostatne predpovedá horšie výsledky po transplantácii.

Perzistujúca posttransplantačná hyperparatyreóza: konzistentný rizikový marker

Najdôležitejším zistením metaanalýzy je, že **perzistujúca hyperparatyreóza po transplantácii** bola konzistentne spojená s nepriaznivými výsledkami.

Pri kategorickom hodnotení bola spojená so zvýšeným rizikom:

- celkovej mortality, HR 1,74,
- celkového zlyhania štepu, HR 2,16,
- zlyhania štepu cenzorovaného na úmrtie, HR 1,92.

Tieto výsledky zostali konzistentné aj pri Hartungovej-Knappovej citlivostnej analýze. Zvyšuje to dôveryhodnosť záveru, že perzistujúca hyperparatyreóza po transplantácii nie je iba nepodstatná biochemická abnormalita, ale klinicky relevantný rizikový marker.

Normokalcemická verzus hyperkalcemická forma

Zaujímavým výsledkom bola analýza podľa fenotypu hyperparatyreózy. Autori pozorovali gradient rizika zlyhania štepu: pri normokalcemickej hyperparatyreóze bolo HR 1,66, kým pri hyperkalcemickej hyperparatyreóze bolo HR 2,67.

Tento gradient je klinicky dôležitý. Naznačuje, že najvyššie riziko môže mať skupina pacientov s pretrvávajúcou zvýšenou hladinou parathormónu a súčasnou hyperkalciémiou. Zároveň však ani normokalcemická hyperparatyreóza nemusí byť úplne benígny stav.

Pre nefrológa to znamená, že po transplantácii nestačí sledovať iba kreatinín a hladiny imunosupresív. Súčasťou

dlhodobého sledovania má byť aj kalcium, fosfát, parathormón, vitamín D, alkalická fosfatáza a celkové hodnotenie CKD-MBD profilu.

Možné mechanizmy poškodenia štepu

Mechanizmy, ktorými môže perzistujúca hyperparatyreóza nepriaznivo ovplyvňovať transplantovanú obličku, nie sú definitívne objasnené. Pravdepodobne nejde o jeden izolovaný mechanizmus.

Možné vysvetlenia zahŕňajú:

- hyperkalciémiu a riziko kalcium-fosfátových depozitov v štepe,
- tubulointersticiálne poškodenie pri poruche minerálového metabolizmu,
- vplyv PTH a FGF23 na kardiovaskulárny systém,
- podporu vaskulárnej kalcifikácie,
- horší kostný metabolizmus a vyššie riziko fraktúr,
- nepriamu súvislosť s dlhším trvaním dialýzy a ťažšou predtransplantačnou CKD-MBD záťažou.

Dôležité je rozlišovať, či je hyperparatyreóza priamo kauzálnym faktorom, alebo skôr markerom celkovo nepriaznivého metabolického a vaskulárneho profilu pacienta. Táto metaanalýza podporuje jej prognostický význam, ale definitívne nepotvrdzuje, že liečba hyperparatyreózy automaticky zlepší prežívanie štepu.

Klinické dôsledky pre transplantovaného pacienta

Výsledky podporujú aktívne sledovanie minerálovo-kostného metabolizmu po transplantácii. Pacienti s pretrvávajúcou hyperparatyreózou by nemali byť ponechaní bez systematického hodnotenia len preto, že majú funkčný štep.

V praxi je vhodné sledovať najmä:

- trend PTH po transplantácii,
- sérové kalcium a fosfát,
- 25-OH vitamín D,
- renálnu funkciu a proteinúriu,
- kostné komplikácie a príznaky hyperkalciémie,
- sonografický alebo scintigrafický obraz prištítnych teliesok, ak je indikovaný.

Osobitnú pozornosť si zaslúžia pacienti s hyperkalciémiou, výrazne zvýšeným PTH, pretrvávaním poruchy aj po prvom roku od transplantácie, zhoršovaním funkcie štepu, nefrokalcinózou, fraktúrami alebo ťažkou predtransplantačnou sekundárnou hyperparatyreózou.

Liečebné možnosti: cinakalcet alebo paratyreoidektómia

Liečba perzistujúcej hyperparatyreózy po transplantácii musí byť individualizovaná. Konzervatívny postup môže zahŕňať korekciu deficitu vitamínu D, sledovanie kalciofosfátového metabolizmu, úpravu liekov a režimové opatrenia.

Pri závažnejšej alebo hyperkalcemickej forme sa zvažuje **cinakalcet** alebo **paratyreoidektómia**. Cinakalcet môže znížiť kalcium a PTH, no otázka jeho dlhodobého vplyvu na prežívanie štepu a tvrdé klinické výsledky zostáva nedoriešená.

Paratyreoidektómia môže byť účinná najmä pri nodulárnej hyperplázii a refraktérnej hyperkalcemickej hyperparatyreóze. Na druhej strane ide o chirurgický výkon s vlastnými rizikami vrátane hypokalciémie a syndrómu hladnej kosti. Indikácia má byť preto starostlivo zvážená v spolupráci nefrológa, transplantačného centra, endokrinológa a skúseného chirurga.

Čo výsledky nehovoria

Metaanalýza nepreukazuje, že každé zvýšenie PTH po transplantácii musí byť okamžite agresívne liečené. Neurčuje ani jednotnú cieľovú hladinu PTH pre všetkých transplantovaných pacientov.

Autori upozorňujú, že kontinuálne analýzy PTH vykazovali značnú heterogenitu a neboli robustné v citlivostných analýzach. Samotná číselná hodnota PTH bez kontextu preto nemusí byť spoľahlivým univerzálnym prognostickým nástrojom.

Rozhodovanie má zohľadniť čas od transplantácie, dynamiku PTH, prítomnosť hyperkalciémie, hladinu fosfátu, funkciu štepu, klinické komplikácie, predtransplantačný priebeh CKD-MBD, predchádzajúcu liečbu a celkové riziko pacienta.

Limity dostupných dôkazov

Hlavným limitom je observačný charakter zaradených štúdií. Aj pri veľkom počte pacientov zostáva riziko reziduálneho skreslenia. Pacienti s perzistujúcou hyperparatyreózou sa môžu od ostatných líšiť dĺžkou dialyzačnej liečby, závažnosťou CKD-MBD, vekom, komorbiditami, typom darcu, imunosupresívnym režimom alebo kvalitou posttransplantačného sledovania.

Ďalším problémom je nejednotná definícia hyperparatyreózy. Štúdie používali rôzne prahové hodnoty PTH, rôzne časové body merania a odlišne zohľadňovali kalcium. To komplikuje priame porovnávanie výsledkov.

Metaanalýza preto poskytuje silný prognostický signál, nie však definitívny dôkaz kauzality ani jednoznačný terapeutický algoritmus.

Praktické odporúčanie pre nefrologickú prax

Z hľadiska klinickej praxe je rozumné vnímať perzistujúcu hyperparatyreózu po transplantácii ako rizikový marker, ktorý si vyžaduje aktívne sledovanie a individuálne riešenie.

Praktický postup možno zhrnúť takto:

- pred transplantáciou identifikovať pacientov s ťažkou sekundárnou hyperparatyreózou,
- po transplantácii pravidelne sledovať PTH, kalcium a fosfát,
- nehodnotiť PTH izolovane, ale vždy spolu s kalciom, fosfátom a funkciou štepu,
- venovať zvýšenú pozornosť hyperkalcemickej forme,
- pri pretrvávaní poruchy konzultovať transplantačné centrum a podľa potreby endokrinológa,
- pri refraktérnej hyperkalcemickej hyperparatyreóze zvážiť paratyreoidektómiu,
- podporovať prospektívne štúdie, ktoré ukážu, či liečba zlepší tvrdé klinické výsledky.

Záver

Perzistujúca hyperparatyreóza po transplantácii obličky je podľa tejto systematickej metaanalýzy konzistentne spojená s vyššou mortalitou a horšími výsledkami štepu. Najvyššie riziko sa zdá byť pri hyperkalcemickej forme, ale ani normokalcemická hyperparatyreóza nemusí byť bez klinického významu.

Predtransplantačná hyperparatyreóza má menej jednoznačný prognostický význam. Výsledky naznačujú potrebu lepšej štandardizácie definícií, jednotného sledovania a prospektívnych štúdií, ktoré rozlíšia, či je hyperparatyreóza po transplantácii iba markerom rizika, alebo aj modifikovateľným terapeutickým cieľom.

Pre nefrológa je hlavné posolstvo praktické: po transplantácii obličky treba minerálovo-kostný metabolizmus sledovať systematicky a dlhodobo. Funkčný štep neznamená automaticky vyriešenú CKD-MBD poruchu.

Zdroj: *Vetrano D, Barbuto S, Aguanno F, Mastromauro P, Grandinetti V, Comai G, La Manna G, Cianciolo G. Pre-transplant and persistent post-transplant hyperparathyroidism and kidney transplant outcomes: a systematic review and meta-analysis. Clinical Kidney Journal. 2026;19(7):sfag205. Publikované online 15. júna 2026. DOI: 10.1093/ckj/sfag205. PubMed: 42389195.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=perzistujuca-hyperparatyreoza-po-transplantacii-oblicky · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.